

Java Script 개념 정리

1. JavaScript란 무엇인가?

- **정의:** 웹페이지에 생동감을 부여하고 사용자의 행동에 반응하게 만드는 프로그래밍 언어입니다.
- **역할:** HTML이 집의 뼈대, CSS가 인테리어라면, 자바스크립트는 **전기 시스템, 자동문, 보일러 조작 장치**처럼 '움직이고 기능을 수행하는 시스템' 역할을 합니다.
- **특징:**
 - 브라우저에서 직접 실행되는 인터프리터 언어입니다.
 - 웹뿐만 아니라 Node.js를 통해 서버(Backend) 개발, 모바일 앱, 데스크톱 앱까지 개발할 수 있는 범용 언어로 진화했습니다.

2. JavaScript의 기본 문법과 데이터 다루기

변수와 데이터 타입

변수는 데이터를 담는 상자입니다. 최신 자바스크립트에서는 `let` (값이 바뀔 수 있는 변수) 과 `const` (상수, 값이 바뀌지 않음)를 사용합니다.

JavaScript

```
// 변수 선언과 데이터 저장
let userName = "홍길동"; // 문자열 (String)
const age = 25;          // 숫자 (Number)
let isLogin = true;      // 불리언 (Boolean, 참/거짓)

// 배열 (Array)과 객체 (Object)
let hobbies = ["코딩", "독서", "운동"];
let user = {
  name: "김철수",
  job: "개발자",
  greet: function(){
    console.log("안녕하세요!");
  }
};
```

조건문과 반복문

JavaScript

```
// 조건문 (if-else)
let score = 85;

if (score >= 90) {
    console.log("A 학점입니다.");
} else if (score >= 80) {
    console.log("B 학점입니다.");
} else {
    console.log("C 학점입니다.");
}

// 반복문 (for)
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log(`현재 숫자는 ${i}입니다.`);
}
```

함수 (Functions)

코드를 묶어두고 필요할 때마다 재사용하는 기능입니다. 최신 문법인 화살표 함수(Arrow Function)를 주로 사용합니다.

JavaScript

```
// 화살표 함수 정의
const calculateSum = (a, b) => {
    return a + b;
};

let result = calculateSum(10, 20); // 결과: 30
```

3. 웹 제어의 핵심: DOM (Document Object Model)

자바스크립트가 HTML과 CSS를 조작할 수 있는 이유는 **DOM** 덕분입니다. 브라우저는 HTML 문서를 메모리 위에 **객체(Object) 트리 구조**로 변환하는데, 이를 DOM이라고 부릅니다.

자바스크립트는 이 DOM을 통해 요소를 선택하고, 내용을 바꾸거나 스타일을 수정할 수 있습니다.

JavaScript

```
// 1. HTML 요소를 선택하기
const titleElement = document.querySelector('h1');
const buttonElement = document.querySelector('#submit-btn');

// 2. 요소의 텍스트나 스타일 변경하기
```

```
titleElement.textContent = "자바스크립트로 변경된 제목!";
titleElement.style.color = "red";
```

4. 사용자 상호작용: 이벤트 (Events)

사용자가 웹페이지에서 하는 모든 행동(클릭, 키보드 입력, 스크롤, 마우스 올리기 등)을 이벤트(Event)라고 합니다. 자바스크립트는 이벤트를 감지하여 특정 코드를 실행할 수 있습니다.

JavaScript

```
const button = document.querySelector('.my-button');

// 이벤트 리스너: 사용자가 'click' 행동을 할 때까지 기다림
button.addEventListener('click', function(){
    alert('버튼이 클릭되었습니다!');

    // 클릭 시 배경색을 노란색으로 변경
    document.body.style.backgroundColor = "yellow";
});
```

5. 비동기 처리와 서버 통신 (Asynchronous JS)

웹페이지를 새로고침하지 않고도 서버에서 데이터를 가져와 화면을 실시간으로 업데이트하는 기술입니다. 이를 위해 비동기 처리(Asynchronous)가 필수적입니다.

- **AJAX / Fetch API:** 서버에 데이터를 요청(Request)하고 응답(Response)을 받는 기능입니다.
- **Promise와 async/await:** 비동기 작업이 끝날 때까지 기다렸다가 다음 코드를 실행하게 해주는 현대 자바스크립트의 핵심 문법입니다.

JavaScript

```
// 서버에서 날씨 정보를 비동기로 가져오는 예시 코드
async function getWeather(){
    try {
        let response = await fetch('https://api.example.com/weather');
        let data = await response.json();

        console.log("받아온 날씨 데이터:", data);
    } catch (error) {
        console.error("데이터를 불러오는 중 에러가 발생했습니다:", error);
    }
}
```

```
getWeather();
```

6. JavaScript의 동작 원리 (핵심 개념)

자바스크립트가 어떻게 코드를 실행하고 브라우저에서 작동하는지 이해하는 핵심 키워드입니다.

1. **싱글 스레드 (Single Thread):** 자바스크립트는 기본적으로 한 번에 하나의 작업만 처리할 수 있는 싱글 스레드 언어입니다.
2. **이벤트 루프 (Event Loop):** 싱글 스레드의 한계를 극복하기 위해, 브라우저는 백그라운드에서 비동기 작업(타이머, 서버 통신 등)을 처리한 뒤 작업이 끝나면 콜백 함수를 태스크 큐(Task Queue)에 넣고 이벤트 루프가 이를 순서대로 호출(Call Stack)하여 실행합니다.
3. **클로저 (Closure):** 함수가 생성될 당시의 주변 환경(상태)을 기억하고, 함수가 외부로 리턴된 이후에도 그 환경에 접근할 수 있는 강력한 기능입니다.